

一、Cloudflare KV设计

1.1.Key设计

Cloudflare KV的Key中仅存手机号、组号，作为用户的唯一标识。用哈希算法加密（SHA-256）。Value存用户名、email等敏感信息，用对称加密（AES-256）。

根据Key的特性，在分组管理时，需要维护双索引，Value里保存组、组长信息。

主记录(主索引)	组索引	备注
phone:13001010101	group:88:m:13001010101	88组组员
	group:88:l:13001010101	88组组长
	Invite:group:88	88组邀请码

1.2.Metadata设计

Metadata采用明文。保存用户状态、类型、权限信息。

Metadata值	Metadata说明	用户登录后保存的全局变量
status:1 type: superuser: 00000001 dbg_stf: 00000010 cnt_mgr: 00000100 cnt_stf: 00001000 uA: 00010000 uB: 00100000 uC: 01000000	用户当前状态0=未激活,1=有效,2=暂时封禁,3=注销 用户类型(掩位码): 超级用户 网站技术调试员 网站内容审核总负责 网站内容审核人员 A类用户 B类用户 C类用户	USER_TYPE_SUPERUSER USER_TYPE_DBG_STF USER_TYPE_CNT_MGR USER_TYPE_CNT_STF USER_TYPE_UA USER_TYPE_UB USER_TYPE_UC

Metadata值	Metadata说明
uA_Tier :0 uB_Tier :0 uC_Tier: uC_EType:	A类用户等级: B类用户等级: 0=未注册用户(仅浏览) 1=已注册但未付费 2=普通会员 3=vip用户 用户等级(C类) 用工性质(C类)

1.3.Value设计

先对pwd进行kdf-sha256(哈希)加密，整个Value再用对称加密(AES-256)法加密。

Value值	Value值说明	用户登录后保存的全局变量
uuid name:XXX email:sdfxxx@163.com pwd group g_role	唯一的内部 ID，因为手机号注销后会被运营商二次放号。 用户名 用户email 用户密码 小组号 小组内角色，1=小组长，0=组员	 window.__currentUserGroup window.__currentUserRole